

Projekt: Entwurf und Fertigung einer Custom-Fit Abdeckung für das E-Fahrzeug E16

Hintergrund & Problemstellung

Die E16 ist das 16. Projekt der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft der Hochschule Esslingen. Es handelt sich um ein elektrisches Rückholfahrzeug für den Flugplatzeinsatz, welches auf dem Fahrwerk eines Quads und dem Rumpf eines doppelsitzigen Segelflugs basiert und von einem 10 kW E-Antrieb angetrieben wird. Da sich der hintere Passagiersitz sehr nah am offen zugänglichen Motor befand, musste eine passgenaue Abdeckung entwickelt werden. Das Ziel war es, Passagiere davor zu schützen, während des Betriebs von der rotierenden Motorwelle erfasst zu werden.

Konstruktion & Prototyping

Dem zentralen Konzept des Leichtbaus folgend, wurde die Abdeckung aus Faserverbundkunststoff konzipiert. Im ersten Schritt wurde eine Schablone angefertigt:

- Ableitung einer präzisen Skizze aus dem bestehenden CAD-Modell des Flugzeugrumpfes.
- Umwandlung der Konstruktion in eine DXF-Datei.
- Zuschnitt der Schablone aus 3 mm starkem MDF mithilfe eines Laser-Cutters.

Fertigung der Carbon-Abdeckung

Die finale Abdeckung wurde von Hand als 3-lagige Kohlefaserplatte laminiert, wobei L285 Epoxidharz als Matrixsystem zum Einsatz kam. Nach dem Aushärten des Harzes konnte die Platte mithilfe der zuvor erstellten MDF-Schablone exakt auf Maß geschnitten werden.

Parallel zur Hauptplatte wurde ein Carbon-Griff laminiert. Um die Ergonomie zu verbessern und ausreichend Freiraum für die Hand zu schaffen, wurden zusätzlich maßgefertigte Distanzhülsen aus Aluminium gedreht. Für eine optimale Haptik wurde der Griff abschließend mit Paracord umwickelt.

Montage

Zur sicheren Befestigung der Abdeckung am Rumpf wurden spezielle 3D-Druck-Teile mit integrierten Gewindeeinsätzen konstruiert und fest in den Rumpf eingeklebt. Um Vibrationsgeräusche (Rattern) während der Fahrt zu vermeiden, wurde die Oberkante der Carbonplatte zusätzlich mit einer Gummidichtung versehen.

Project: Design and Manufacturing of a Custom-Fit Cover for the E16 Electric Vehicle

Background & Problem Statement

The E16 is the 16th project of the Aviation Research Group (Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft) at Esslingen University of Applied Sciences. It is an electric retrieval vehicle for airfield use, based on the chassis of a quad and the fuselage of a two-seater glider, powered by a 10-kW electric drive. Because the rear passenger seat was located very close to the openly accessible motor, a custom-fit cover had to be developed. The goal was to protect passengers from getting caught by the rotating motor shaft during operation.

Design & Prototyping

In line with the project's central concept of lightweight construction, the cover was designed using fiber-reinforced plastic. The first step was to create a template:

- Deriving a precise sketch from the existing CAD model of the aircraft fuselage.
- Converting the design into a DXF file.
- Cutting the template from 3 mm thick MDF using a laser cutter.

Manufacturing the Carbon Fiber Cover

The final cover was hand-laminated as a 3-layer carbon fiber plate, utilizing L285 epoxy resin as the matrix system. After the resin had cured, the plate was cut to exact dimensions using the previously created MDF template.

In parallel to the main plate, a carbon fiber handle was also laminated. To improve ergonomics and provide sufficient hand clearance, custom aluminum spacer sleeves were machined. For an optimal grip and feel, the handle was finally wrapped in paracord.

Installation

To securely attach the cover to the fuselage, custom 3D-printed parts with integrated threaded inserts were designed and glued firmly into the fuselage. To prevent rattling and vibration noises while driving, the top edge of the carbon plate was additionally fitted with a rubber seal.

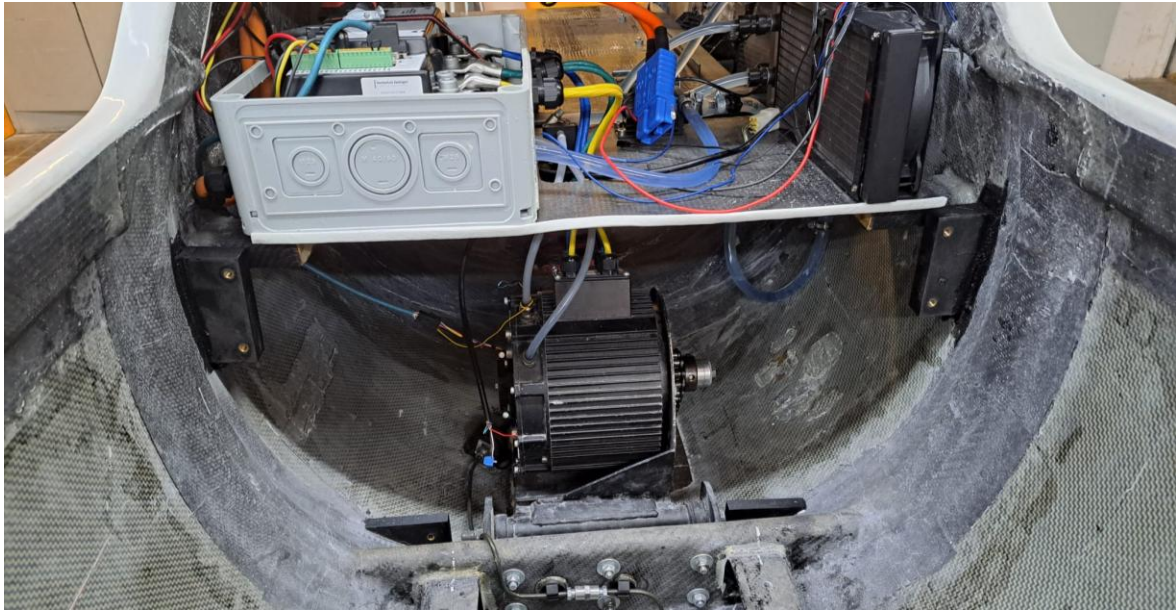


Abbildung 1: Motorraum ohne Abdeckung

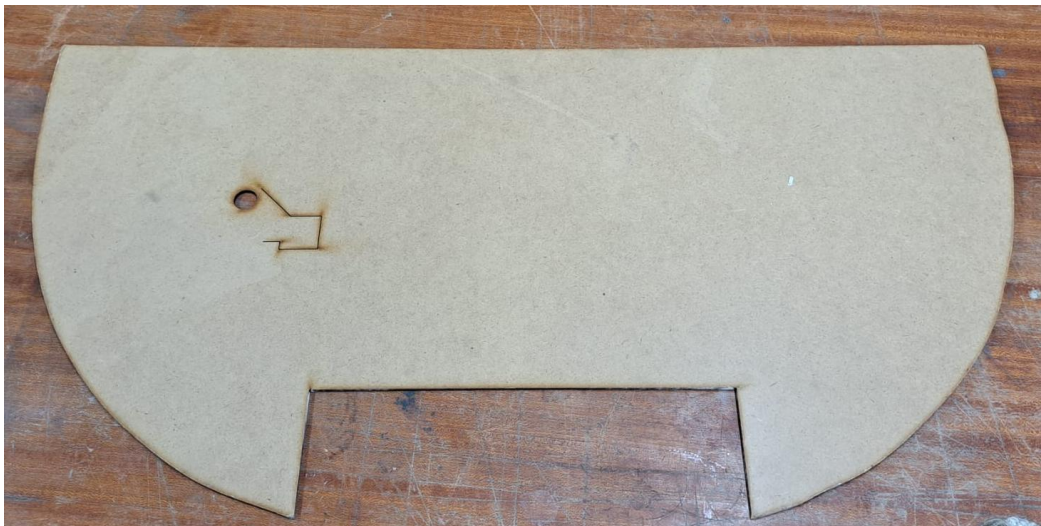


Abbildung 1: Gelaserte Schablone



Abbildung 3: Distanzhülse für den Griff



Abbildung 2: Fertige Abdeckung

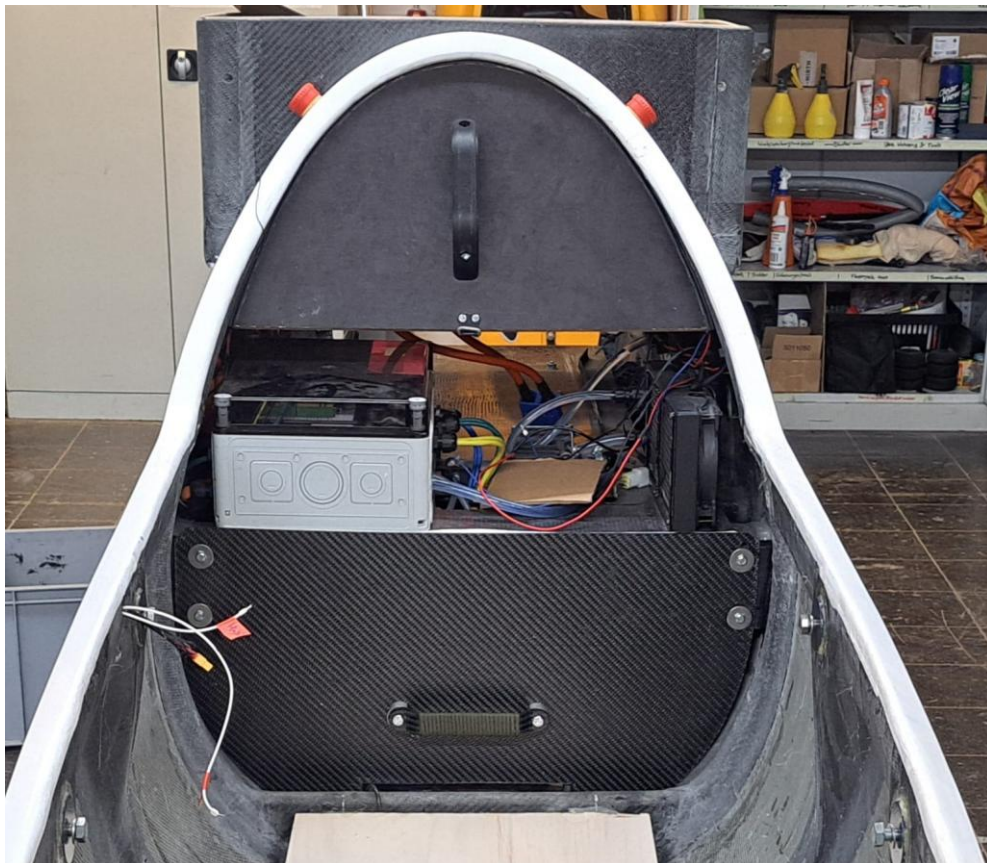


Abbildung 3: Eingebaute Fertige Custom-Fit Abdeckung